

Лабораторная работа № 5

Операционные системы

Мустафина А. Ю.

15 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Мустафина Аделя Юрисовна
- НКАбд-03-24, студ. билет №1132246719
- Российский университет дружбы народов
- https://github.com/aymustafina/study_2024-2025_os-intro

Поработать с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с github.

Задание

1. Установить необходимое ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

Структура базы паролей

Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семан> Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

Семантическая структура базы паролей

Рассмотрим пользователя user в домене example.com, порт 22.

Отсутствие имени пользователя или порта в имени файла означает, что любое имя пользователя и порт будут совпадать:

example.com.pgp

Выполнение лабораторной работы

Менеджер паролей pass

Устанавливаю необходимое ПО с помощью команд `dnf install pass pass-otp`

```
aymustafina@aymustafina ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для аymustafina:
[root@aymustafina ~]# dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.

```

Пакет	Арх.	Версия	Репозиторий	Размер
Установка:				
pass	noarch	1.7.4-11.fc41	fedora	129.0 KiB
pass-otp	noarch	1.2.0-15.fc41	fedora	59.1 KiB
Установка зависимостей:				
liboath	x86_64	2.6.12-1.fc41	updates	97.8 KiB
oathtool	x86_64	2.6.12-1.fc41	updates	98.1 KiB
qrencode	x86_64	4.1.1-8.fc41	fedora	41.7 KiB

```

Подводка транзакции:
Установка:          5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 207 KiB. Необходимо загрузить 207 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 426 KiB (установка 426
KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
```

Настройка ключей GPG, просматриваю список ключей `gpg --list-secret-keys`.

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096 2025-03-13 [SC]
      83BE8485183B1BF1D0B0DF9D8F9FCD650EAED190
uid           [ абсолютно ] Adelya Mustafina <aliyamstfr@gmail.com>
ssb   rsa4096 2025-03-13 [E]
```

Рис. 3: Список ключей

Инициализация хранилища `pass init`

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ pass init 83BE8485183B1BF1D0B0DF9D8F9FCD650EAED190
mkdir: создан каталог '/home/aymustafina/.password-store/'
Password store initialized for 83BE8485183B1BF1D0B0DF9D8F9FCD650EAED190
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Устанавливаю программу, обеспечивающую интерфейс native messaging

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для aymustafina:
[root@aymustafina ~]# dnf copr enable maximbaz/browserpass
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3 100% | 654.0 B/s | 662.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является ч
астью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user\_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fed
ora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитори
я.
Is this ok [y/N]: y
```

Добавляю новый пароль

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd ~/.password-store
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ ls
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass insert password/.password
mkdir: создан каталог '/home/aymustafina/.password-store/password'
Enter password for password/.password:
Retype password for password/.password:
[master 53e996e] Add given password for password/.password to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 password/.password.gpg
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass password/.password
nka
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass generate --in-place .password
gpg: не могу открыть '/home/aymustafina/.password-store/.password.gpg': Нет такого
файла или каталога
gpg: decrypt_message failed: Нет такого файла или каталога
Could not reencrypt new password.
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass generate --in-place password/.pa
ssword
[master d48671f] Replace generated password for password/.password.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for password/.password is:
p/thu.8D/W3a/$`S(Hx~':as=
```


Дополнительное программное обеспечение

Устанавливаю дополнительное программное обеспечение

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для аymustafina:
[root@aymustafina ~]# sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 - x86_64 - Updates      100% | 33.4 KiB/s | 24.2 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.12.1-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.11.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-2.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-3.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.39.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.4.1-4.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-3.fc41.x86_64" уже установлен.

Пакет      Арх.  Версия      Репозиторий  Размер
Установка:
fontawesome4-fonts  noarch 1:4.7.0-23.fc41  fedora      296.6 KiB
fuzzel            x86_64 1:11.1-2.fc41    updates     265.9 KiB
kitty             x86_64 0:39.1-1.fc41    updates     12.3 MiB
```


Установка и создание собственного репозитория с помощью утилит

Устанавливаю бинарный файл. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл: `sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"` Создаю свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона: `gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private`

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found version 2.60.1 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.40
info installed bin/chezmoi
[aymustafina@aymustafina ~]$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository aymustafina/dotfiles on GitHub
  https://github.com/aymustafina/dotfiles
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Рис. 16: Бинарный файл и создание репозитория

Подключение репозитория к своей системе

Инициализирую chezmoi с репозиторием dotfiles chezmoi init git@github.com:/dotfiles.git

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi init git@github.com:aymustafina/
dotfiles.git
Клонирование в «/home/aymustafina/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.86 КиБ | 542.00 КиБ/с, готово.
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Изменения меня устраивают, поэтому ввожу необходимую команду

```
+
+=====
+
+Creative Commons is not a party to its public
+licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of
+its public licenses to material it publishes and in those instances
+will be considered the "Licensor." The text of the Creative Commons
+public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public
+Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that
+material is shared under a Creative Commons public license or as
+otherwise permitted by the Creative Commons policies published at
+creativecommons.org/policies. Creative Commons does not authorize the
```

Инициализирую chezmoi с репозиторием dotfiles: `chezmoi init https://github.com//dotfiles.git`
Проверяю, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив: `chezmoi diff`,
`chezmoi apply -v`, `chezmoi edit file_name`, `chezmoi merge file_name`, `chezmoi update -v`

Настройка новой машины с помощью одной команды

Устанавливаю свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды: `chezmoi init --apply https://github.com//dotfiles.git`

Для пунктов использования `chezmoi` на нескольких машинах, настройка новой машины с помощью одной команды, ежедневные операции с `chezmoi`.

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi init https://github.com/aymustafina/dotfiles.git
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi init git@github.com:aymustafina/dotfiles.git
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi diff
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi apply -v
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi init --apply https://github.com/aymustafina/dotfiles.git
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi update
Уже актуально.
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi update -v
Уже актуально.
[aymustafina@aymustafina ~]$ grim -g "${slurp}" screenshot.png
```

Рис. 18: Выполнение нескольких пунктов

Извлекаю последние изменения из репозитория и применяю их `chezmoi update`

Выполняю `chezmoi git pull --autostash --rebase && chezmoi diff`

Автоматически фиксирую и отправляю изменения в репозиторий Чтобы включить её, добавляю в файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` следующее: `[git] autoCommit = true autoPush = true` Всякий раз, когда в исходный каталог вносятся изменения, `chezmoi` фиксирует изменения с помощью автоматически сгенерированного сообщения фиксации>

Выводы

Я познакомилась с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научилась пользоваться этими утилитами и настраивать их.